Vestibular 2021

Observação: para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 01

a) Cálcio. (1 ponto)
Anticorpos / imunoglobulinas. (1 ponto)

b) A sucção efetuada pelo bebê estimula o hipotálamo a produzir ocitocina / oxitocina (hormônio que estimula a liberação do leite), que é armazenado e liberado pela neurohipófise; por meio de feedback positivo / retroalimentação positiva ocorrerá o aumento da produção e liberação da prolactina / LTH (hormônio que estimula a produção do leite pelas glândulas mamárias) pela adenohipófise. (1 ponto)
Prolactina ou LTH (produção) e ocitocina ou oxitocina (liberação). (1 ponto)
Não foi aceita: se foi indicado apenas um hormônio.
Obs.: não era necessário colocar as funções dos hormônios, mas, se colocadas, teriam de estar corretas, caso contrário, foi atribuída nota zero.

Questão 02

a) Hemácias / eritrócitos / glóbulos vermelhos. (1 ponto)
Foram aceitas: termo correto + células vermelhas / hematócitos / heritroblastos.
Não foram aceitas: somente células vermelhas; parte vermelha; hematócitos; heritroblastos; termo correto + termo incorreto (ex: hemácias e leucócitos; hemácias ou plaquetas).
A respiração celular. (1 ponto)
Foram aceitas: respiração intracelular; respiração das células.
Não foram aceitas: somente respiração; respiração aeróbia ou aeróbica; respiração nas células; trocas gasosas; somente as etapas da respiração celular (glicólise; ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa); termo correto + etapa incorreta (ou seja, glicólise) ou termo incorreto (exemplo: respiração celular e oxigenação dos tecidos; respiração celular ou circulação sanguínea).

b) Estará menor que 95%. (1 ponto)
Foram aceitas: inferior que 95%, abaixo de 95%, menor, inferior, <95%, queda, 92%, será baixa, decaiu.
Obs.: em caso de erro ou ausência desta resposta, a segunda parte do item b) não foi considerada, uma vez que a segunda parte é a justificativa da primeira.
Isso ocorre porque uma pessoa que vive em regiões de baixas altitudes tem menos hemácias do que pessoas que vivem em ambientes de altas altitudes. Como em ambientes de altas altitudes o ar é rarefeito, haverá menos oxigênio transportado pelas hemoglobinas, registrando valor menor que 95% no oxímetro. Com o passar dos dias, a adaptação fisiológica do organismo resultará em maior produção de hemácias e mais hemoglobinas, como mecanismo para maximizar a captação do pouco oxigênio que chega aos alvéolos. (1 ponto)
Obs.: a resposta deveria conter, obrigatoriamente, a ideia de maior produção de hemácias e consequentemente hemoglobinas.
Foram aceitas: estimular a produção; maior presença; maior concentração; eritropoese estimulada.
Não foram aceitas: novas hemácias ou produzir hemácias, pois insinua que antes não produzia; maior número de hemoglobina por hemácia, pois era imprescindível destacar a maior produção do elemento figurado em questão; justificar o valor registrado no oxímetro menor que 95% como consequência da adaptação (maior produção de hemácias), sugerindo a menor saturação do gás oxigênio nas hemácias ou corrente sanguínea.

Vestibular 2021

Questão 03

a) Competição (1 ponto) e Predação (1 ponto).

Foram aceitas: predatismo; parasitismo; doenças; pragas; microrganismos patogênicos (bactérias, vírus, fungos), competitividade; competidores; predadores.

Não foram aceitas: predadorismo; predativismo; predatória (caça ou espécie predatória); disputa; concorrência; briga; pragas agrícolas.

Obs.: o uso do "ou" entre duas corretas (ex: predadores ou competidores) implicou na consideração de apenas um dos fatores.

b) O lagarto. (1 ponto)

Foi aceita: réptil.

Fosseta loreal / órgão termorreceptor identifica o calor emanado pelo corpo de animais endotérmicos, que liberam mais calor do que os animais ectotérmicos, no caso o lagarto. (1 ponto)

Obs.: era necessário descrever a relação da função termorreceptora da fosseta loreal com a temperatura do lagarto na situação descrita. Feita a relação, foram aceitos os seguintes termos: ectotérmico; pecilotérmico; heterotérmico; sangue frio e fossas loreais.

Não foram aceitas: apenas citar a "fosseta loreal" e "ectotérmico / pecilotérmico / heterotérmico / sangue frio" sem fazer a relação com a temperatura do animal; exotérmico; fossetas lacrimais; fossas nasais.

Questão 04

a) Temperatura (1 ponto) e pH / potencial hidrogeniônico / grau de acidez (1 ponto).

Foram aceitas: concentração, quantidade de substrato / do meio / de enzimas.

Não foram aceitas: calor; substrato; tipo de substrato; concentração (sem especificar concentração de substrato / do meio / de enzimas).

Obs.: a adição de um termo incorreto juntamente a dois termos corretos implicou na perda do ponto de um dos dois termos corretos (ex.: temperatura e pH = 2 pontos; temperatura, pH e substrato = 1 ponto).

b) Na síntese de uma ribozima, é necessário que ocorra a etapa de transcrição / transcrição do DNA / transcrição do DNA em RNA. (1 ponto)

Já na síntese de uma enzima, é necessário que ocorram as etapas de transcrição / transcrição do DNA / transcrição do DNA em RNAm e tradução / tradução do RNAm. (1 ponto)

Não foram aceitas: adicionar, junto com as etapas corretas, etapas de duplicação, duplicação semiconservativa, replicação de DNA, replicação de RNA, transporte; somente a descrição do processo sem mencionar o nome da etapa; descrever de forma equivocada a etapa correta.

Questão 05

a) 3. (1 ponto)

Osmose. (1 ponto)

Não foram aceitas: somente transporte passivo; transporte ativo; definição errada de osmose; osmose e difusão; osmose reversa; osmose como transporte ativo; passagem do solvente do meio mais concentrado para o menos concentrado; com gasto de energia; difusão facilitada.

b) Lactobacilo / procariontes / bactéria não sofreriam lise ou ruptura da célula. (1 ponto)

Não foram aceitas: os lactobacilos sofreriam plasmólise; lactobacilos são células vegetais; lactobacilos são fungos.

Porque apresentam parede celular de peptídoglicano, que é resistente e impediria a ocorrência do fenômeno. (1 ponto)

Não foram aceitas: função errada da parede celular, parede de quitina / celulose / vegetal; por não apresentarem parede celular; Apresentarem vacúolos pulsáteis/contráteis; porque lactobacilos fazem fermentação láctica.

Vestibular 2021

Questão 06

a) Malária. (1 ponto)
Foram aceitas: maleita; febre terçã; febre quartã; paludismo; impaludismo; sezão; febre intermitente.
Por meio da picada do mosquito-prego / Anopheles. (1 ponto)

b) Na seta / momento 2. (1 ponto)
Na hemólise, ocorre a liberação de substâncias tóxicas responsável pelos característicos quadros de febre. (1 ponto)
Foram aceitas: liberação de substâncias pirogênicas; pigmento malárico; hemozoína; merozoína.

Obs.: o acréscimo de Informações incorretas implicou na perda do ponto.

Questão 07

a) O alelo foi herdado da mãe. (1 ponto)
Foram aceitas: mulher, fêmea, XX, materno, feminino.
Não foram aceitas: da esquerda; AaMm; genitor X; do pai e da mãe.
O fenômeno é a permutação (ou crossing-over). (1 ponto)
Não foi aceita: quando foram incluídas informações complementares equivocadas, como por exemplo: crossing over com segregação independente.

b) A taxa é de 37%. (1 ponto)
Porque os genes (A e M) estão no mesmo cromossomo / estão em linkage / ligação fatorial e isso impede a segregação independente. (1 ponto)
Não foi aceita: quando citou a Segunda Lei de Mendel e não informou que se tratava de segregação independente.

Questão 08

a) Os frutos protegem as sementes / auxiliam a dispersão das sementes / os frutos carregam a semente / os frutos atraem agentes dispersores. (1 ponto)
Referente à dispersão das sementes, foram aceitas: propagação, disseminação, espalhar.
Referente a sementes, foram aceitas: espécie, planta.
Referente aos agentes dispersores, foram aceitas: animais que realizam a dispersão; animais que espalham as sementes; animais que levam as sementes a outros locais.
Não foram aceitas: os frutos auxiliam a proliferação (reprodução) das sementes (da planta ou espécie); os frutos são os descendentes da planta; dispersores genéticos; dispersam gametas; os frutos atraem polinizadores (ou predadores ou animais – sem especificar mais nada relacionado à dispersão); os frutos protegem a planta (ou o material genético); os frutos servem de reserva energética (ou para nutrição) sem apresentar nenhuma outra resposta correta; os frutos produzem (geram) as sementes.
A estrutura responsável por originar uma nova planta no interior da semente é o embrião. (1 ponto)
Referente à embrião, foram aceitas: zigoto; gérmen.
Não foram aceitas: núcleo germinativo ou espermático ou embrionário; oosfera; óvulo; esporo; oócito; ovócito; ovócito fecundado; folículo embrionário; gema; esporófito; gameta fecundado; ovogônia; cotilédone; endosperma; broto; óvulo germinado; germe, sem especificar que é a estrutura presente no interior da semente.

b) O carbono radioativo foi encontrado no cipó-chumbo. (1 ponto)
Referente à planta que apresentou carbono radiativo, foram aceitas: cipó, árvore e cipó-chumbo.
A planta em questão é holoparasita e não realiza fotossíntese. (1 ponto)
Referente à holoparasita, foram aceitas: parasita; parasita total; parasita completo; parasita obrigatório.
Referente à ausência de fotossíntese, foram aceitas: absorve seiva orgânica; necessita das seivas bruta e elaborada da árvore; se alimenta das seivas da árvore; se nutre das seivas da árvore; adquire todos os nutrientes presentes na árvore; fotossíntese insuficiente; fotossíntese muito baixa; não tem clorofila; não produz glicose; aclorofilada.
Referente à seiva orgânica, foram aceitas: seiva elaborada; glicose; açúcares; carboidratos; sacarose; seiva produzida pela árvore; seiva do floema; seiva do líber; seiva dos vasos liberianos;
Não foram aceitas: mencionar apenas uma característica que não seja o holoparasitismo; a planta em questão absorve seiva bruta (apenas esse tipo); consome nutrientes da árvore (sem especificar); não consegue captar CO_2 para fazer fotossíntese; absorve o produto da planta; para conseguir nutrientes que precisa; se alimenta das reservas da árvore; rouba nutrientes e compostos da árvore; parasita a árvore para fazer fotossíntese.
Obs.: para pontuar, o candidato deveria mencionar o parasitismo do cipó-chumbo junto de outra característica que reforçasse essa relação ecológica.

Questão 09

a) Fe_2O_3: óxido. (1 ponto)
$FeCl_3$: sal. (1 ponto)

b) Soma dos menores coeficientes inteiros da equação da reação de decapagem: 12. (1 ponto)
Cálculo do número de mols de HCl consumidos no teste:
$n(FeCl_3) = m(FeCl_3) / M(FeCl_3) \Rightarrow n(FeCl_3) = (0,65\ g) / (162,3\ g\ mol^{-1}) = 0,004\ mol$
De acordo com a equação balanceada:
6 mol (HCl) ----- 2 mol ($FeCl_3$)
n (HCl) ----- 0,004 mol ($FeCl_3$) $\Rightarrow$ n (HCl) = (6 mol · 0,004 mol) / 2 mol $\Rightarrow$
n (HCl) = 0,012 mol ou $1,2 \times 10^{-2}$ mol (1 ponto)
Foi aceita: raciocínio correto com o valor do número de mols de HCl variando entre 0,011 mol e 0,013 mol.
Não foi aceita: o valor do número de mols de HCl sem o raciocínio expresso no espaço de resolução.

Questão 10

a) O sistema será monofásico / homogêneo. (1 ponto)
O gás que se difunde com a maior velocidade é o H_2 / gás hidrogênio. (1 ponto)

b) A pressão parcial do CO_2 na mistura será:
$P_1V_1 = P_2V_2 \Rightarrow 3,00 \cdot 1,5 = P_2 \cdot 5,00 \Rightarrow P_2 = 0,9\ atm$ (1 ponto)
A ordem crescente dos gases em relação ao número de moléculas no sistema será:
$PV = nRT \Rightarrow n = PV / RT$
CO_2: $n = 3,00 \cdot 1,50 / RT = 4,5 / RT$
H_2: $n = 0,8 \cdot 1,00 / RT = 0,8 / RT$
Ar: $n = 1,25 \cdot 2,50 / RT = 3,125 / RT$
Logo, a ordem crescente é: $H_2 < Ar < CO_2$ (ou H_2, Ar e CO_2). (1 ponto)
Não foi aceita: ordem decrescente, pois o exercício solicitou a ordem crescente.

Vestibular 2021

Questão 11

a) Fenômeno atmosférico: chuva ácida. (1 ponto)

1 mol ----- 82 g

$2{,}4 \times 10^{-3}$ g ----- x ⇒ x = 196,8 g (1 ponto)

b) $K = \frac{[SO_2.H_2O]}{p(SO_2)}$ (1 ponto)

$p(SO_2) = \frac{[SO_2.H_2O]}{K} = \frac{2{,}4 \times 10^{-3}}{1{,}2 \times 10^{-5}}$

$p(SO_2)$ = 200 Pa

Logo, a qualidade do ar é classificada como moderada. (1 ponto)

Questão 12

a) Ânodo. (1 ponto)

Não foram aceitas: ânion (a palavra refere-se a outro conceito); agente redutor; metal de sacrifício; aniônico (expressão derivada da palavra ânion); polo positivo.

$Fe_{(s)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^-$ (1 ponto)

Foram aceitas: setas indicativas de equilíbrio químico (embora não se trate de um equilíbrio); estequiometria incorreta.

Não foram aceitas: ausência de carga; cargas adicionadas incorretamente; indicar uma "subtração de elétrons" (ex.: $Fe_{(s)} - 2e^-$); não mostrar os elétrons; utilizar alguma notação omitindo os elétrons, ex.: Fe / Fe^{2+}, pois era necessário saber posicionar os elétrons na reação, já que o enunciado já indicou as espécies reagente e produto da reação.

b) $Fe^{2+}_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow Fe(OH)_{2(s)} + 2H^+_{(aq)}$ (1 ponto)

Foram aceitas: estequiometria incorreta; H_3O^+, ao invés de H^+; representar a substância H_2O sobre a seta de reação; escrever H_2O na forma de HOH ou de seus íons: H^+ e OH^-.

Não foram aceitas: ausência de carga(s) (ex.: escrever Fe ao invés de Fe^{2+}); carga(s) adicionada(s) incorretamente (ex.: escrever H^-, ao invés de H^+); elétrons adicionados incorretamente nos reagentes ou nos produtos; fórmula incorreta da base formada (ex.: FeO, FeOH, $FeOH_2$, $(OH)_2Fe$ etc.); escrever a fórmula da base $Fe(OH)_2$ na forma de íons, dissociada (por ser uma base fraca e pouco solúvel, o composto se apresenta majoritariamente na forma não dissociada); escrever a reação na forma de etapas de reação e não apresentar a equação geral; omitir parte das substâncias da reação na equação química (o enunciado pede que a reação seja equacionada).

Ácido. (1 ponto)

Foi aceita: pH menor que 7.

Não foi aceita: mencionar que houve "diminuição do pH", sem concluir qual é o caráter da solução (uma diminuição de pH não implica, necessariamente, que a solução se torne ácida).

Questão 13

a) NaOH. (1 ponto)

A cal virgem produz um efluente alcalino porque reage com água produzindo uma base. (1 ponto)

Vestibular 2021

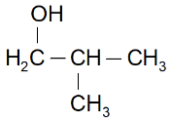
b) pH = 12 $\Rightarrow$ $[H^+] = 10^{-12}$ mol/L
$K_w = [H^+] \cdot [OH^-]$ $\Rightarrow$ $10^{-14} = 10^{-12} \cdot [OH^-]$ $\Rightarrow$ $[OH^-] = 10^{-2}$ mol/L. (1 ponto)
Foi aceita: pH + pOH = 14, logo pOH = 2 , portanto, $[OH^-] = 10^{-2}$ mol/L

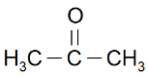
1 L de efluente ----- 10^{-2} mol de OH^-
200 L de efluente ----- x $\Rightarrow$ x = 2 mol de OH^-

$CO_2 + OH^- \rightarrow HCO_3^-$
25 L --- 1 mol
V ---- 2 mol $\Rightarrow$ V = 50 L (1 ponto)

Questão 14

a) Álcool. (1 ponto)

Isômero de posição:  (1 ponto)

b) Fórmula estrutural:  (1 ponto)

Propanona ou acetona. (1 ponto)

Questão 15

a) 1 dia ----- 24 horas
200 dias ----- Δt $\Rightarrow$ $\Delta t = 200 \cdot 24$ $\Rightarrow$ $\Delta t = 4\,800$ horas (1 ponto)
$v_m = \Delta d / \Delta t$ $\Rightarrow$ $v_m = 4{,}8 \times 10^8 / 4\,800$ $\Rightarrow$ $v_m = 1{,}0 \times 10^5$ km/h (1 ponto)
Obs.: A ausência ou uso de unidade de medida diferente da pedida na questão acarretou na perda de 1 ponto.

b) $\omega = \Delta\varphi / \Delta t$ $\Rightarrow$ $\omega_T = 2\pi / 1$ e $\omega_M = 2\pi / 1{,}9$
Entre os dois instantes, a Terra terá dado uma volta a mais que Marte:
$\Delta\varphi_T - \Delta\varphi_M = 2\pi$ $\Rightarrow$ $\omega_T \cdot \Delta t - \omega_M \cdot \Delta t = 2\pi$ $\Rightarrow$ $(2\pi / 1) \cdot \Delta t - (2\pi / 1{,}9) \cdot \Delta t = 2\pi$ $\Rightarrow$
$\Delta t - (1 / 1{,}9) \cdot \Delta t = 1$ $\Rightarrow$ $1{,}9\,\Delta t - \Delta t = 1{,}9$ $\Rightarrow$ $0{,}9\,\Delta t = 1{,}9$ $\Rightarrow$ $\Delta t = 2{,}1$ anos (1 ponto)
$\Delta t = 2{,}1 \cdot 12$ $\Rightarrow$ $\Delta t = 25{,}2$ meses (1 ponto)

Questão 16

a) v = 144 / 3,6 = 40 m/s (1 ponto)
$E_c = (m \cdot v^2) / 2$ = $(2500 \cdot 40^2) / 2$ = 4000000 / 2 = 2×10^6 J (1 ponto)
Perde-se 1 ponto se a resposta final (2×10^6 J) estiver sem unidade ou com a unidade incorreta.
Não foi aceita: resposta direta, sem o mínimo de resolução e/ou dedução.

b) $g = (G \cdot M) / R^2$
$g_T = (G \cdot M_T) / R_T^2 = 10$ m/s^2
$g_M = (G \cdot 0{,}1 \cdot M_T) / (0{,}5 \cdot R_T)^2$ = $(0{,}1 / 0{,}25) \cdot [(G \cdot M_T) / R_T^2]$ = $0{,}4 \cdot 10$ = 4 m/s^2 (1 ponto)
$E_p = m \cdot g_M \cdot h$ = $1{,}8 \cdot 4 \cdot 5$ = 36 J (1 ponto)
Perde-se 1 ponto se a resposta final (36 J) estiver sem unidade ou com a unidade incorreta.
Não foi aceita: resposta direta, sem o mínimo de resolução e/ou dedução.

Vestibular 2021

Questão 17

a) $T = -23\ ^{o}C \Rightarrow T = (-23 + 273)\ K \Rightarrow T = 250\ K$ (1 ponto)
$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \Rightarrow 500 \cdot V = 1{,}0 \cdot 8{,}3 \cdot 250 \Rightarrow V = 4{,}15\ m^3$ (1 ponto)

b) $\beta = 2 \cdot \alpha \Rightarrow \beta = 2 \cdot 2{,}2 \times 10^{-5} \Rightarrow \beta = 4{,}4 \times 10^{-5}\ ^{o}C^{-1}$ (1 ponto)
$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta A = (8{,}0 \cdot 13) \cdot 4{,}4 \times 10^{-5} \cdot (-23 - 27) \Rightarrow \Delta A = 104 \cdot 4{,}4 \times 10^{-5} \cdot (-50) \Rightarrow$
$\Delta A = -0{,}23\ cm^2$ (1 ponto)
Foram aceitas: $\Delta A = -0{,}2\ cm^2$; $\Delta A = -0{,}228\ cm^2$; $\Delta A = -0{,}229\ cm^2$; $\Delta A = -0{,}2288\ cm^2$.

Obs.: em ambas as partes, *a* e *b*, se o candidato chegou a resposta correta e prosseguiu na resolução, finalizando com outros valores (por exemplo, ele considerou que, em *a*, a resposta obtida seria em litros e então prosseguiu convertendo para metros cúbicos, ou, em *b*, ele determinou a variação da superfície mas apresentou o resultado do valor da superfície final da placa, sugerindo que ele não sabia exatamente o que era solicitado), foi descontado 1 ponto.

Questão 18

a) $R = m \cdot a$
$R = F_{at} \Rightarrow F_{at} = m \cdot a \Rightarrow$
$F_{at} = 0{,}8 \cdot (-2) \Rightarrow F_{at} = -1{,}6\ N$ (1 ponto)
$N = -P \cdot \cos(\alpha)$, sendo $\alpha = 90°$ $\Rightarrow N = -P \cdot 1 \Rightarrow N = -P \Rightarrow$
$N = -m \cdot g \Rightarrow N = -0{,}8 \cdot 10 \Rightarrow N = -8\ N$
$F_{at} = \mu \cdot N \Rightarrow (-1{,}6) = \mu \cdot (-8) \Rightarrow 1{,}6 = \mu \cdot 8 \Rightarrow \mu = 0{,}2$ (1 ponto)
Foram aceitos os valores de F_{at} e de μ com sinal positivo ou negativo, com ou sem unidade.
Não foram aceitas: respostas diretas, sem resolução.

b) Antes da colisão:
$Px_{inicial} = P_A = 8\ kg.m/s$
$Py_{inicial} = 0$

Depois da colisão:
$P_B = 6\ kg.m/s$

$Px_B = P_B \cdot \cos(\theta) \Rightarrow Px_B = 6 \cdot 0{,}8 = 4{,}8\ kg.m/s$
$Py_B = P_B \cdot \sin(\theta) \Rightarrow Py_B = 6 \cdot 0{,}6 = 3{,}6\ kg.m/s$

$Px_{final} = Px_B + Px_C$
$Py_{final} = Py_B + Py_C$

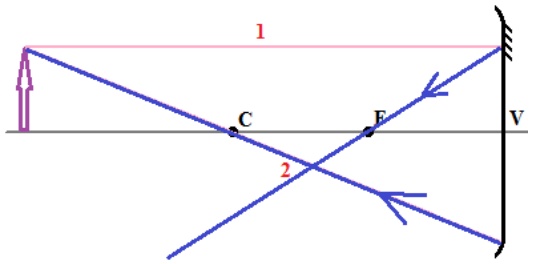
Igualando inicial e final:
$Px_{inicial} = Px_{final} \Rightarrow P_A = Px_B + Px_C \Rightarrow 8 = 4{,}8 + Px_C \Rightarrow Px_C = 3{,}2\ kg.m/s$ (1 ponto)
$Py_{inicial} = Py_{final} \Rightarrow 0 = Py_B + Py_C \Rightarrow 0 = 3{,}6 + Py_C \Rightarrow Py_C = -3{,}6\ kg.m/s$ (1 ponto)

Foram aceitos os valores de Px_C e de Py_C com sinal positivo ou negativo, com ou sem unidade.
Não foram aceitas: respostas diretas, sem resolução.

Vestibular 2021

Questão 19

a)



(1 ponto para cada raio traçado corretamente)

b) $1 / f = 1 / p + 1 / p' \Rightarrow 1 / 30 = 1 / 90 + 1 / p' \Rightarrow 1 / p' = 1 / 30 - 1 / 90 \Rightarrow 1 / p' = (3 - 1) / 90 \Rightarrow 1 / p' = 2 / 90$
$p' = 45$ cm (1 ponto)

$i / o = - p' / p \Rightarrow i / 6{,}0 = - 45 / 90 \Rightarrow i = - 6{,}0 / 2 \Rightarrow i = - 3{,}0$ cm ou $|i| = 3$ cm (1 ponto)

ou

$A = -p' / p = - 1 / 2 \Rightarrow - 1 / 2 = i / o \Rightarrow - 1 / 2 = i / 6 \Rightarrow i = - 3$ cm ou $|i| = 3$ cm (1 ponto)

Foram aceitas: a omissão da resposta –3 cm, mas realizado os cálculos de maneira correta, com o sinal correto na função; cálculo por semelhança de triângulos, desde que explicitamente declarado e desenhando tal semelhança.

Questão 20

a) $4\ U_B = U_{Total} \Rightarrow 4\ U_B = 12 \Rightarrow U_B = 3{,}0$ V (1 ponto)

Não foi aceito o resultado na forma de fração ($U_B = 12 / 4$) ou com erro de cálculo, por exemplo: $U_B = 12 / 4 = 4$.

Em uma associação em série, a intensidade da corrente se mantém, portanto, $i_B = 1{,}5$ A (1 ponto)

Foi aceita: resposta que permitiu inferir que a corrente permanecia a mesma pela razão de a associação estar em série.

b) $R = U / i \Rightarrow R = 12 / 1{,}5 \Rightarrow R = 8{,}0\ \Omega$ (1 ponto)

Não foi aceito resultado na forma de fração ($R = 12/1{,}5$) ou com erro de cálculo, como por exemplo: $R = 12/1{,}5 = 6$.

$R = (\rho \cdot L) / A \Rightarrow 8{,}0 = (\rho \cdot 2{,}0) / (1{,}2 \times 10^{-7}) \Rightarrow \rho = (8{,}0 \cdot 1{,}2 \times 10^{-7}) / 2{,}0 \Rightarrow$
$\rho = 4{,}8 \times 10^{-7}\ \Omega \cdot m$ (1 ponto)

Foi aceito resultado de ρ entre $4{,}0 \times 10^{-7}$ e $5{,}0 \times 10^{-7}$.

Obs.: como a cálculo da resistividade dependia do resultado da resistência, para o cálculo da resistividade, foi aceito o uso do valor errado da resistência, desde que os dados da fração estivessem corretos.